

KC桌面——外资精译

油气行业的人工智能与数字化转型：上市时间、成本曲线及油服受益方

油气行业的人工智能与数字化转型：上市时间、成本曲线及油服受益方

在本报告中，我们基于与15多家综合石油巨头、上游独立生产商、油田服务公司、地震勘探服务商及数字技术供应商的数字部门进行的讨论，并结合我们专有的Top Projects分析，评估了人工智能、高性能计算和数字化如何重塑全球油气项目的经济性和上市时间。在行业面临储量寿命下降和地质条件日益复杂的背景下，我们聚焦于长期海上项目的两个主要问题——人工智能/数字化能在多大程度上压缩项目时间线，以及它能在多大程度上改变新石油开发项目的经济性。我们得出五项关键结论：

- 人工智能/数字化，结合简化与标准化，有潜力将全新深水项目的完整周期从平均12年压缩至7年（约-38%）。收益高度集中在前期，90%的时间节省发生在最终投资决策（FID）之前：勘探阶段-55%，评估阶段-40/50%，前端工程设计（FEED）阶段40-50%。
- FID之后，由于瓶颈转移至物理建造，收益变得不那么明显。建设时间可压缩5-10%，而浮式生产储卸装置（FPSO）的建造周期仍约为4年，受船厂产能、钢材和长周期设备制约，灵活性有限。
- 投产之后，我们看到了数字孪生和预测性维护带来的实质性收益，以及钻井效率的提升，有潜力降低运营支出10%并将运行时间提高200-300个基点。我们还看到近场勘探成功率的提高有助于延长现有基础设施寿命的益处，挪威是一个领先的例子。
- 人工智能是上游经济性的重要驱动力。与上一个资本支出周期的平均全新项目相比，我们的人工智能情景意味着通过四个杠杆，典型全新项目的内部收益率（IRR）提升3.5个百分点（从15.5%升至19.0%），盈亏平衡点降低约15%：资本支出-10%（+1.9个百分点IRR），上市时间-3个月（+0.8个百分点），产量+3%（+0.5个百分点），运营支出-10%（+0.3个百分点）。
- 将这些改善纳入我们2026年的Top Projects成本曲线，第75百分位的盈亏平衡点将从75美元/桶降至64美元/桶（按13-18%的加权平均资本成本计算）——其中资本支出和上市时间（而非运营支出）贡献最大。

这些杠杆的可融资性各不相同。我们将其分为已证实（钻井效率、地震数据处理、生产运行时间、上部设施去瓶颈、气举优化）、新兴（预测性维护、自主平台）和愿景（采收率阶跃式提升、改善地下认知）三类——在我们的分析中仅包含前两类。

我们将这些结论映射到油气价值链的子行业影响中。生产商将从更短的上市时间和更低的成本中受益，而我们在服务领域看到了更大的差异化，人工智能应用的推动者和结构性受益者脱颖而出——在此背景下，我们重点推荐TGS（买入），因其独立的地下多客户数据库是人工智能驱动的地震和勘探工作流程的关键输入；Vallourec（买入），因其受益于更快、更高通量钻井周期带来的油井管（OCTG）需求强度；以及SLB（买入），因其领先的数字业务。

我们与油气价值链上的公司——包括综合石油巨头、上游生产商、服务公司、地震勘探服务商和数字技术供应商——进行了交流，以评估人工智能在哪些方面能产生最切实的影响。两个问题构成了我们分析的框架：人工智能能在多大程度上压缩项目时间线，以及它能在多大程度上影响石油项目的经济性和整体Top Projects成本曲线。

在上市时间方面，人工智能已经带来了明显的阶跃式变化——但几乎完全发生在FID之前。在本报告中，我们模拟了人工智能/数字化带来的潜在时间节省，估计人工智能和高性能计算可将全新深水项目的完整周期从平均约12年压缩至约7年，降幅约38%。收益高度集中在前期，90%的节省发生在最终投资决策之前：勘探阶段缩短55%，评估阶段缩短40-50%，FEED阶段同样缩短40-50%，这得益于更快的地震数据处理、自动化解释和人工智能驱

动的工程工作流程。相比之下，FID之后的阶段仍受到结构性制约——建设阶段仅压缩约10%，FPSO建造周期实际上仍固定在约4年，受船厂产能、钢材制造和设备交付周期制约。

在石油项目的经济性方面，人工智能正通过四个核心杠杆成为上游经济性的重要驱动力：根据我们的估算，资本支出减少（约+1.9个百分点IRR）、上市时间加快（约+0.8个百分点IRR）、产量提升（约+0.5个百分点IRR）和运营支出节省（约+0.3个百分点IRR）。总体而言，我们的假设（资本支出-10%，运营支出-10%，交付时间加快约3个月，全生命周期产量提高约3%）意味着典型全新项目的IRR从15.5%提升至19.0%（+3.5个百分点），盈亏平衡点降低15%。将其转化到我们的Top

Projects成本曲线（图表2）上，第75百分位可能将我们的长期布伦特油价预测从75美元/桶降至64美元/桶。

IRR的提升按贡献度分解为四个驱动因素。10%的资本支出减少是最大的驱动因素，这得益于更快的井设计和执行（运营商报告钻井时间减少20-25%，工程周期从数月压缩至数周）。紧随其后的是上市时间（-3个月），这源于压缩从地下到FID的阶段，公司报告称在该阶段地震解释速度现在快5-10倍，且试点盆地的远景圈闭预测成功率已从约50%提升至约75%。在运营方面，产量提升（+3%）源于人工智能驱动的油田性能优化：实时调整（例如人工气举）、数字孪生识别瓶颈以及通过预测分析提高运行时间。这有效地增加了相同资产基础下的产出。最后，10%的运营支出减少是贡献最小的因素，但在运营上最为显著，自主平台概念的目标是降低约25%的平台运营支出，预测性维护的目标是降低20-30%的维护成本并减少非计划停机时间。

我们将这些驱动因素分为三类，以标示哪些数字目前是可融资的，哪些仍处于愿景阶段。已证实的杠杆——更快的钻井、地震加速、生产效率、上部设施去瓶颈、气举优化——已在多个运营商中取得可衡量的成果，并支撑了IRR提升的大部分。新兴的杠杆——预测性维护、自主平台——有可信的试点项目和供应商证据，但缺乏大规模应用的记录。愿景杠杆——采收率阶跃式提升——仍是一个5-10年的故事，我们未将其纳入考量。

个股影响。我们认为，那些要么推动人工智能应用，要么结构性受益于人工智能的公司潜力最大。

在赋能者方面，我们重点推荐TGS（买入）。我们认为，该公司通过拥有全球最大的多客户地震资料库（控制着自2018年以来全球约60%的多客户数据），并凭借广泛的地震、测井、产量和地质数据集，对关键盆地有强大覆盖，因此能够很好地捕捉人工智能驱动的油服领域上行空间。随着人工智能应用加速，获取高质量专有地下数据成为关键因素，创造了经常性、高利润率的变现机会。

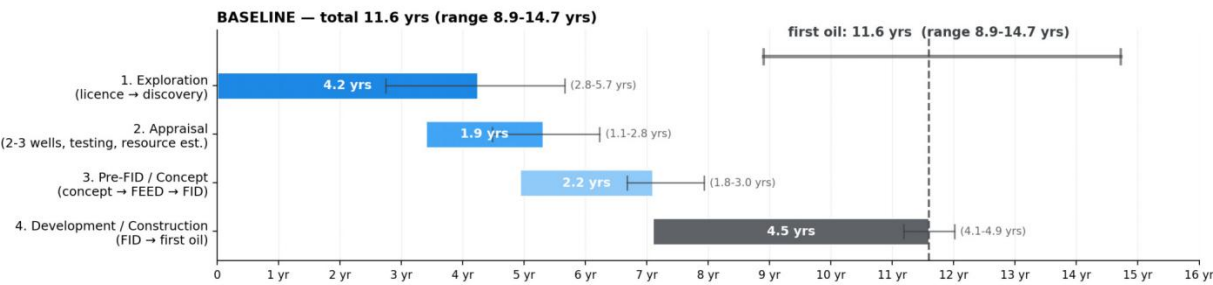
在结构性受益者方面，我们注意到Vallourec（买入）受益于更快、更高吞吐量的钻井周期带来的OCTG强度。随着人工智能改善地下成像和井位部署，作业者正在解锁更深、更高压力、技术要求更高的油藏，结构性强化了对高端OCTG的需求。我们认为，Vallourec在这方面脱颖而出：其高端扣连接、耐腐蚀合金和一体化管材解决方案专为恶劣环境和高温高压应用而设计——这是大众市场钢厂难以轻易复制的差异化产品。我们认为这支持了销量和定价，使Vallourec成为上游数字化的杠杆受益者。

我们还重点推荐SLB（买入），认为其是油气领域数字化支出加速的关键受益者。据SLB称，行业IT渗透率仍处于投资不足状态，约为资本支出的4-6%，而同行行业约为10-12%，该公司预计这一差距将随时间推移而缩小。该公司估计其当前可寻址数字市场约为250亿美元，到2030年将扩大至约350亿美元（受人工智能应用推动，上行空间可达约500亿美元），而SLB已涉足其中约三分之二的机会。SLB的竞争优势在于特定领域的AI。虽然通用大语言模型针对文本进行了优化，但上游工作流需要处理复杂的地下和工程数据。SLB结合了专有数据集、在油气数据结构方面的深厚领域专业知识以及对跨职能作业者工作流的理解，使其能够设计出比通用模型更具实用性和采用率的定制化AI应用，而通用模型通常需要大量修改，且往往难以处理技术数据。我们认为，这种数据、领域知识和特定工作流模型的整合，在我们AI情景设计下的2026年Top Projects成本曲线变化中，构成了一个重要的护城河，应能使SLB受益，并维持其在油田数字化和软件领域的领导地位。

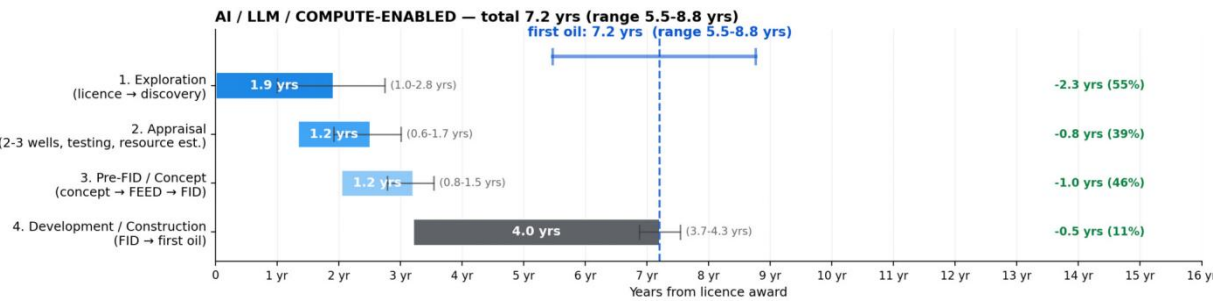
我们对FPSO承包商和纯海底建设持更为谨慎的态度，因为其瓶颈在于物理制造而非数字化工作流。

图表1：深水石油项目上市时间：AI赋能下相较于基准的潜在缩短

项目全生命周期——AI/大语言模型/计算将首次产油时间压缩约38%（约11.6年 → 约7.2年） 基准 11.6年 → AI赋能 7.2年 | 节省4.4年（-38%）



图表 1

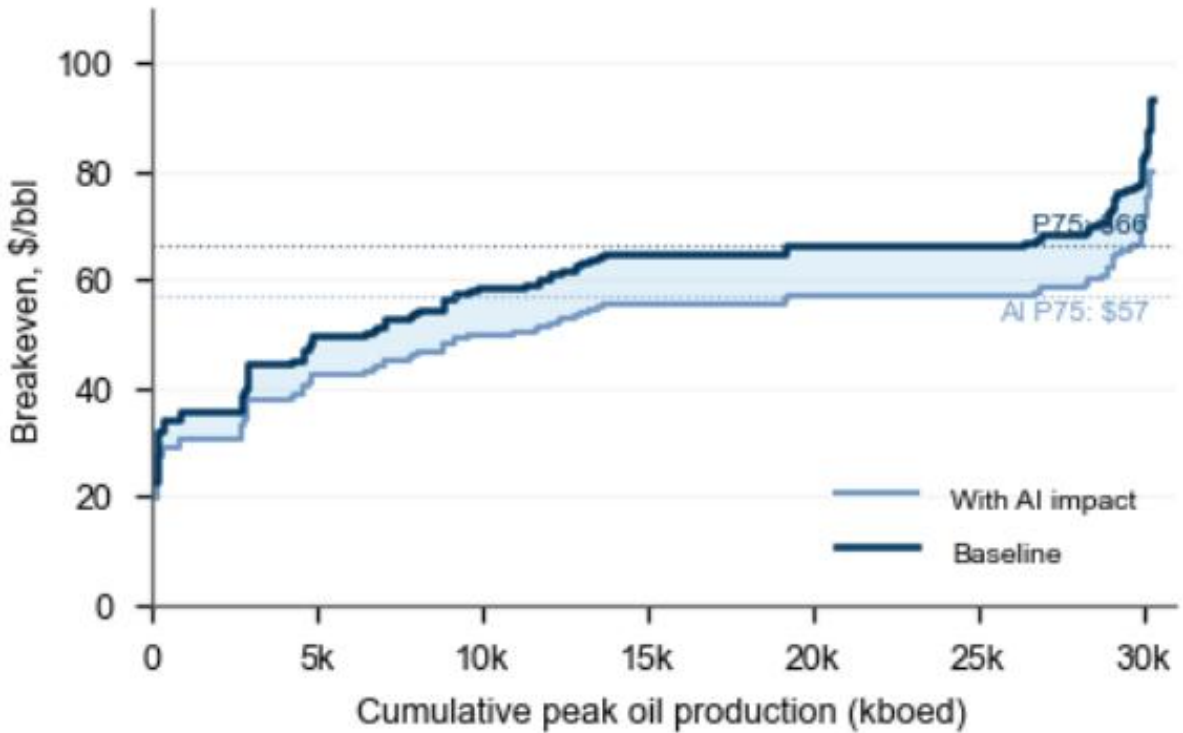


图表 2

区块时长与各阶段图表一致。区块间重叠：基准 20% / 20% / 0%；AI情景 30% / 40% / 0%。

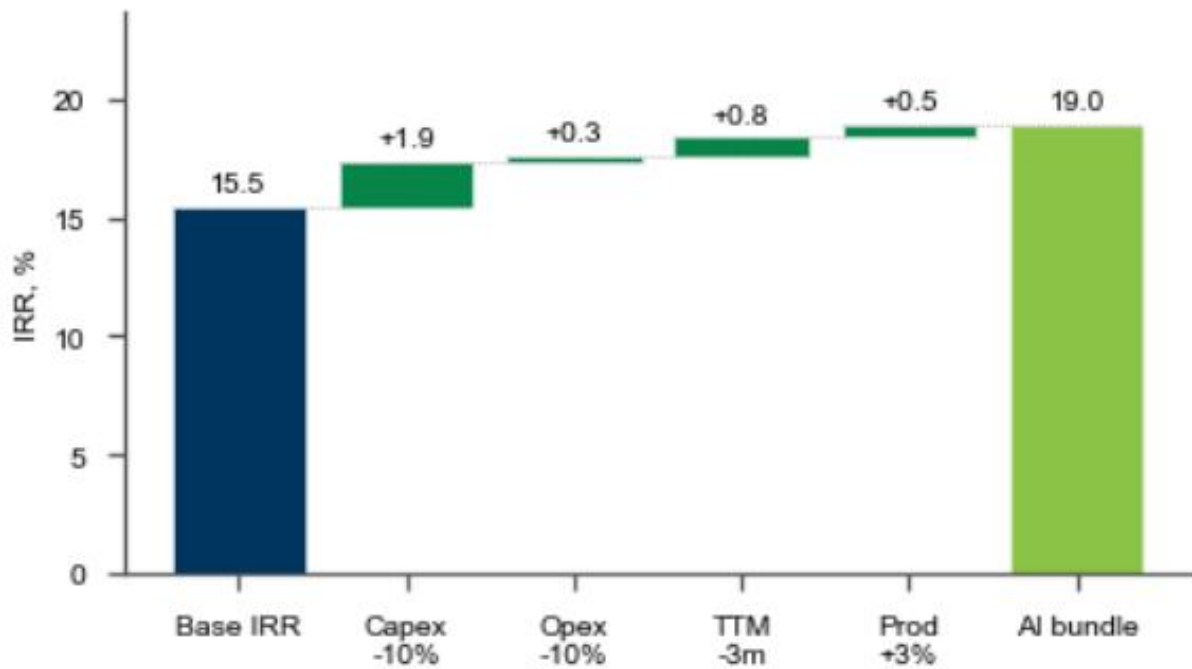
图表中AI/大语言模型/计算赋能的时间范围基于我们行业讨论的汇总反馈，估计的时间节省取中值。

图表2：在11-15%商业加权平均资本成本下，石油成本曲线的第75百分位将从66美元/桶降至57美元/桶



图表 3

图表3：我们估计AI可将平均绿地油田的内部收益率提升3.5个百分点，其中资本支出和上市时间贡献了大部分提升 我们AI情景下平均绿地油田的内部收益率分解



图表 4

图表4：AI改善油田经济性的驱动因素

AI对在产海上油田的杠杆作用

生产率和成本杠杆——按典型深水枢纽规模估算。数据来源于作业者和供应商电话会议。

图表5：通过AI视角看Top Projects生态系统

对油气价值链中子行业的影响（所列生态系统公司为示例性、非穷尽性，取自我们的Top Projects报告）

海上服务价值链

每列代表一个价值链子行业；彩色标题显示AI在子行业层面的影响方向。所列公司为该子行业的示例——并非全部覆盖，且部分为私营公司；此为行业视角，非个股视角。



图表 5

工业/油田软件 最佳定位 ▲▲

最纯粹的AI子行业受益者。在各大石油公司中，软件栈通常包含三层：SLB用于地下和油藏应用；Cognite和Palantir用作工业数据架构和动态数字孪生层（作业者通常使用其中一种）；AspenTech用于工业/流程运营。纯软件经济模式，轻资产，经常性收入，随着作业者数字化，每项资产的内容量在增加——AI本身就是产品，而不仅仅是生产力工具。

● 最佳定位 ▲▲● 受益者 ▲● 中性 ●● 面临风险 ▼● 结构性逆风 ▼▼ 粗体 = GS覆盖 常规 = 上市但未覆盖 灰色斜体 = 私营

AI/数字化有望将绿地深水项目上市时间缩短约4年

我们估计，AI和先进计算可将完整的绿地深水周期——从许可证授予到首次产油——从约12年缩短至约7年，节省约4年（约-38%）。

收益主要集中在前期：约90%的时间节省发生在最终投资决策之前的地下和工程阶段，AI在此处的杠杆作用最大：

勘探（约-55%，中值从约4.2年降至约1.9年）。绝对节省最大。收益集中在数据采集与钻头之间的数字化工作流程：地震数据处理和成像（约-61%），基于机器学习的速度建模、去噪和全波形反演将通常12-24个月的周期压缩至数月；解释和圈闭识别（约-67%），深度学习断层/层位检测和自动圈闭排序可将此从12-24个月缩短至3-9个月；测井和油藏表征（约-78%）以及井设计/靶点选择（约-71%），AI辅助工具可将多季度的岩石物理和规划循环压缩至数周。相比之下，物理环节——地震采集（约-11%）和探井钻井（约-33%）——几乎不变，因为船舶时间和钻机天数受物理规律和天气窗口而非软件支配。

■ 评价（约-39%，中值从约1.9年降至约1.2年）。节省完全来自完井后的地下循环：地下建模和资源估算（约-72%）从约6-12个月降至数周，因为AI辅助历史拟合、不确定性量化和自动模型更新取代了串行手动重复运行；评价井钻井本身（约-25%）也有所压缩，主要原因是更丰富的钻前模型允许更少、更精准的井位，而非钻井速度本身加快。试井/地层测试（约-12%）基本不变——流动周期由油藏物理性质决定。

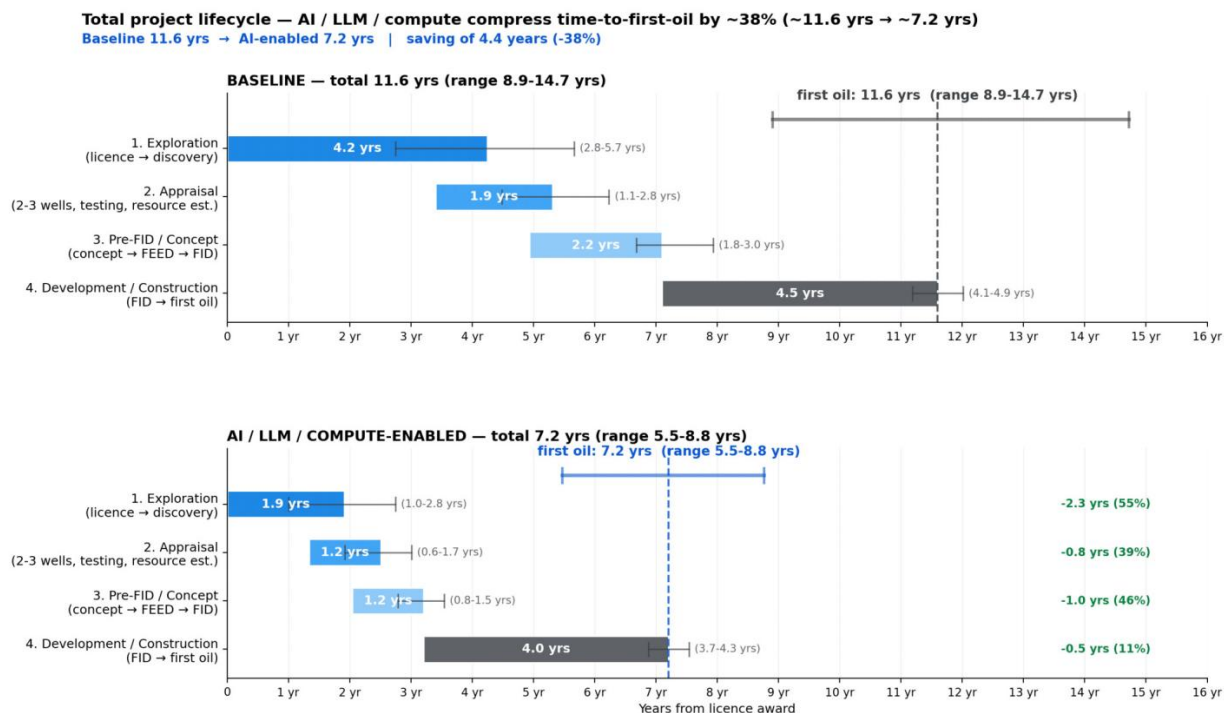
■ 最终投资决定前/概念设计与前端工程设计（约-46%，约2.2年→约1.2年）。这是节省比例最大的阶段，也是人工智能正在重写前端工程手册的领域。概念选择/前端工程设计前阶段（约-56%）时间减半，因为生成式AI辅助筛选可在数天内而非数季度内比较数十个开发方案；根据我们的交流，在更复杂的项目上，平均前端工程设计周期正从约12-18个月缩短至约6-12个月，时间压缩约40-50%，而较简单的前端工程设计目前周期更接近约6个月。这属于更广泛的“AI对上市时间”框架，但潜在驱动因素在我们看来仅部分源于AI：在我们识别的三个杠杆中，只有一个——数字工程工具——是真正的AI驱动；另外两个（标准化、并行化）早于当前这波浪潮，是被其放大而非创造。

AI帮助最小的领域——以及瓶颈所在。

一旦项目通过最终投资决定，时间表由物理规律和供应链而非算法决定：

■ 开发/建设（约-11%，约4.5年→约4.0年）。这现在是首油时间的硬性约束。FPSO建造（约-6%，约4年）是瓶颈子阶段——钢板切割、模块组装、集成和海试是串行物理活动，数字孪生和模块化设计仅在可重复的姊妹单元上节省数月时间。采购和长周期交付（0%，18-24个月）完全没有变化，因为水下采油树、脐带缆、涡轮机和压缩机的OEM排队由供应商产能而非项目 workflow 决定。连接与调试（总体为0%）没有缩短，但在AI主导的预调试下与FPSO船厂窗口的重叠显著增加（约67%重叠 vs 基准约33%）。压缩效果好的子阶段：开发钻井（约-25%），通过AI优化的井位设计和实时钻井指导实现。

图表6：我们估计AI和先进计算可将完整的绿地深水周期——从许可证授予到首油——从约12年压缩至约7年，节省约4年（约-38%）。



区块时长与各阶段图表匹配。区块间重叠：基准20%/20%/0%；AI情景30%/40%/0%。

1) 勘探

勘探周期在中位数压缩约55%/约2.3年，主要由计算驱动，收益分布不均。根据我们近期与运营商和服务提供商的交流，并与公开披露的公司材料交叉验证，我们估计勘探周期——从许可证授予到完成勘探井——有可能从约2.8-5.7年缩短至约1.0-2.8年。在中位数，这代表节省约28个月时间（-55%），但我们提醒，这一总体数字代表可实现的上限而非行业平均水平。重要的是，迄今为止的大部分加速是由原始计算规模扩展（HPC、GPU）而非AI本身驱动；机器学习位于该计算层之上，放大生产力但很少是主要杠杆。

约80%的时间节省集中在关键路径上的三个阶段：解释、井位设计和地震处理。其他阶段可能看到较大的总时长削减，但对周期贡献甚微，因为它们与瓶颈并行运行：

- 解释与圈闭识别（约占周期节省的33%，约9个月）：单一最大贡献者，2-8倍的生产力提升将该阶段从12-24个月压缩至3-9个月。AI/ML在此的作用比在地震处理中更大——自动层位拾取、地震相分类——并且得益于能够在云/HPC计算上摄取约100%的数据集（vs 手动约2%）。
- 井位设计与靶点选择（约25%，约7个月）：我们估计AI可将其加速2-7倍，从5-12个月缩短至1-4个月，已有公开披露的现场级美元节省数据。LLM/ML真正驱动此阶段，而不仅仅是计算规模扩展。
- 地震处理与成像（约23%，约6.5个月）：处理时间加速2-10倍，从12-24个月缩短至2-12个月。主要驱动力是专用HPC基础设施上的GPU加速全波形反演；ML增加了增量去噪和速度模型加速，但并非主要贡献者。

另外约10%来自通过LLM起草的申请文件进行矿权申请（3-6个月→1-3个月，节省3个月）。钻井通过非生产时间减少贡献约6%（2个月）。两者贡献较小，但处于关键路径上。

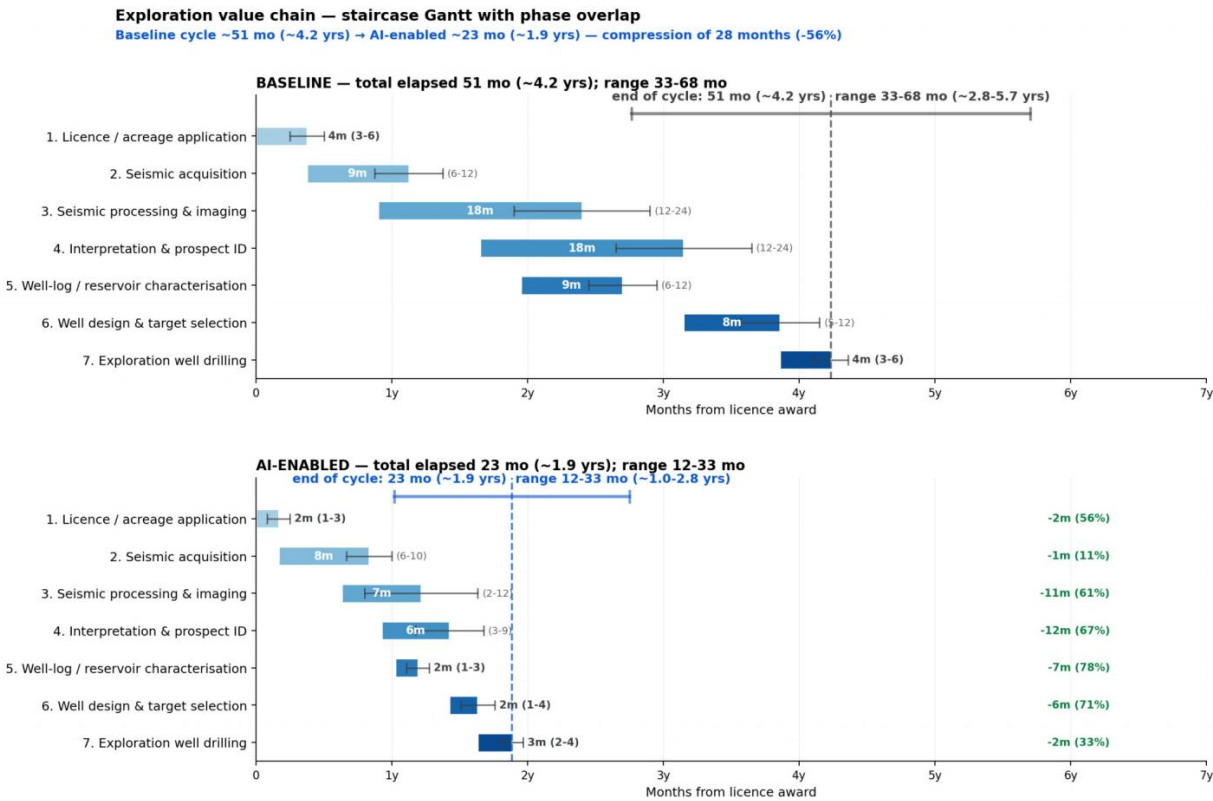
受硬件限制或并行运行的阶段时间收益有限：

- 地震采集（约3%，<1个月）：受船只限制，由海洋气象和钻机可用性决定。这将成为AI赋能周期的新硬性约束——进一步压缩需要OBN/稀疏节点，而非更多计算。
- 储层表征（约0%）：此处总时长与日历影响之间的区别最为显著。测井基础模型带来3-6倍的生产力提升（每个目标区6-12个月→1-3个月）——对岩石物理团队而言是真实且重要的生产力故事。但由于该阶段约80%与解释并行运行，其中央情景下的独立日历贡献接近于零。收益体现为质量/覆盖范围的提升（每个目标区重新分析更多井，更完整的地下图像），而非时间到最终投资决定的压缩。

影响。对于公司敞口和更广泛的勘探主题，有两点值得注意：

- (i) 价值捕获集中在拥有专有数据以及利用这些数据的计算/合作伙伴堆栈的运营商。三个最大的节省阶段都依赖于对现有数字数据运行HPC和ML，我们认为这在结构上有利于成熟盆地中拥有数十年井和地震历史的老牌运营商（例如NCS、UKCS、GoM棕地、二叠纪）——以及那些与超大规模/HPC合作伙伴建立关系的运营商（例如Equinor-Microsoft、bp-Palantir、Aramco-Google、ExxonMobil-Microsoft）。
- (ii) 前沿勘探几乎未获得此收益。计算规模扩展和模型训练都需要类比/现有数据，而真正的边缘盆地（纳米比亚、苏里南、东地中海）中这些数据按定义是缺失的。与此一致，迄今为止没有运营商公开宣称通过计算或AI发现了前沿油气藏，尽管首次尝试已在计划中。

图表7：勘探周期在中位数压缩约55%/约2.3年，主要由计算驱动，收益分布不均

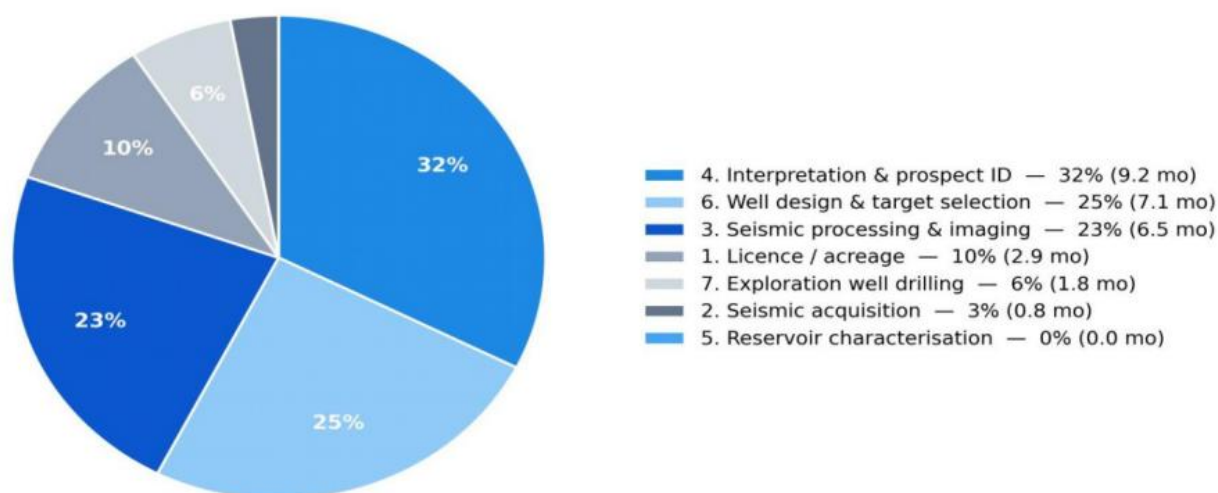


图表 7

阶段时长：基于我们访谈和其他研究的运营商引用范围。与前一阶段的重叠：#3 vs #2 = 30%；#4 vs #3 = 50%；#5 vs #4 = 80%；#6 vs #5 = 30%。#7阶段结束=总经过周期。两个面板使用相同x轴刻度以便直接比较。

图表8：约80%的潜在日历节省集中在关键路径上的三个阶段：解释、井位设计和地震处理。

总周期节省：28个月（51→23个月，-56%）。各阶段边际贡献，归一化为100%。各阶段对勘探周期节省的贡献



图表 8

方法：边际节省 = 基准周期减去仅该阶段启用AI后的周期，归一化为100%（吸收重叠交互影响）。第5阶段与第4阶段约80%并行运行，因此其对关键路径的独立贡献接近于零，尽管总时长大幅削减。

2) 评价阶段：约40-50%周期压缩，几乎全部来自地下工作流程

一旦发现油气藏，作业者便进入评价阶段——该阶段将油气发现转化为可入账的资源量以及可供开发的油藏模型。相对于历史上1-3年的评价周期，我们认为AI/高性能计算/大语言模型驱动的工作流程将其压缩至约0.5-1.5年（-40%至-50%），节省的时间严重偏向于后端的地下工作流程，而非实际的钻井作业。

1. 评价井钻井（2-3口井）：6-18个月→5-13个月（提速约20-25%）

AI辅助的钻井参数优化、自动地质导向和实时地层评价反馈减少了非生产时间，并降低了卡钻和侧钻事故。该杠杆作用有限——这仍然是受钻机机械、下套管和固井限制的实际岩石破碎活动——因此压缩有意义，但上限约为周期时间的五分之一到四分之一。

2. 试井/地层测试：2-6个月→2-5个月（基本不变）

受油藏物理特性限制，而非数据处理——压力恢复和干扰测试需要数天至数周的实际流动周期，无论计算能力如何。AI加速了对由此产生的压力瞬变和PVT（压力-体积-温度）数据的解释，但采集窗口本身由油藏响应时间决定。

3. 地下模型与资源估算：6-12个月→1-4个月（提速约70-80%）——主导杠杆

这是评价阶段总压缩量的主要来源。传统工作流程——构建静态地质模型、运行动态流动模拟、生成概率资源范围（1P/2P/3P）并输入油田开发方案——是一个串行的、手动密集型过程，耗时数月。AI/高性能计算在四个方面重塑了它：

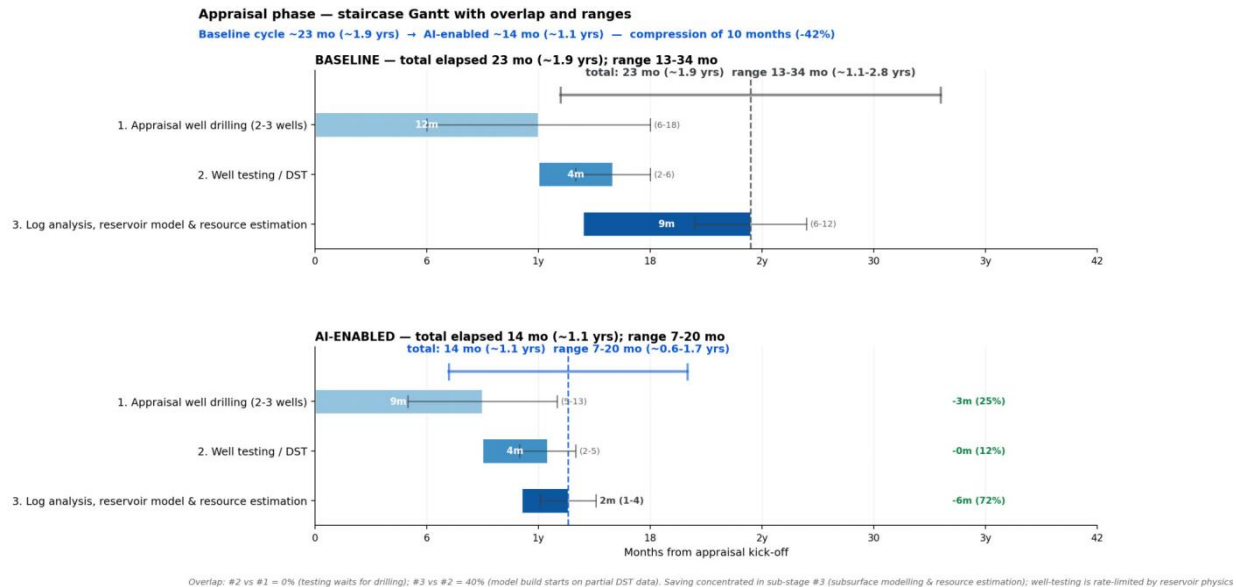
■ GPU加速的地震再处理及AVO/反演在数小时内完成，而非数周，使得迭代模型优化成为可能，而非一次性解释；

■ 基于机器学习的油藏模型重建在数天内完成，而非数月，使得在单个油田开发方案周期内可以测试多种地质情景；

\- 统一的数据架构将地球科学家的“数据整理税”从大约三分之二的工作时间压缩到五分之一以下；以及

■ 大语言模型辅助起草资源报告、同行评审资料以及合作伙伴/监管机构提交材料，将历史上需要数周的后端任务压缩至数天。

图表9：评价阶段：潜在约40-50%周期压缩，几乎全部来自地下工作流程



图表 9

3) 最终投资决策前/概念设计：前端工程设计——约40-50%时间压缩，由三个大致相等的杠杆驱动

在更复杂的项目上，平均前端工程设计周期从约12-18个月缩短至约6-12个月，时间压缩约40-50%，而较简单的前端工程设计目前更接近约6个月。这属于更广泛的“ AI对上市时间的影响 ”框架内，但根据我们的观点，其根本驱动因素仅部分来自AI：在我们确定的三个杠杆中，只有一个——数字工程工具——是真正的AI驱动；另外两个（标准化、并行化）早于当前这波浪潮，并因其而放大而非创造。

首先，上部模块、水下设备和浮式生产储卸装置船体设计的标准化是过去十年中最大的单一贡献因素，并且早于当前的AI周期。

■ 其次，与勘探并行化——在评价阶段同时进行早期概念和前端工程设计工作，而非顺序进行，这越来越多地得益于在获得区块之前使用大语言模型起草的开发方案。实际上，这在不压缩前端工程设计本身的情况下，将前端工程设计在日历上提前了2-6个月。

第三，AI和数字工程工具将重复性的案头工作从前端工程设计流程中移除。现代前端工程设计产生数千份工程文件——为每个泵和压缩机选型、绘制工艺流程图、起草发送给供应商进行招标的技术规格书，以及每次设计参数变化时重新运行流体流动和工艺模拟。历史上，这些任务中的每一项都需要工程团队按顺序工作。AI工具——统一的数据平台（使工程师无需重复公司其他部门已有的工作）、自动化工艺模拟器、根据模板起草技术文档的大语言模型以及一夜之间运行数百个模拟案例的高性能计算——将每个步骤的时间从数周压缩到数小时。

- 开发/建设阶段——约10%时间压缩，受限于浮式生产储卸装置建造

该阶段使用AI/数字工具仅压缩约10%——在典型深水项目中从约4.5年缩短至约4年——使其成为生命周期中受AI影响最小的环节。原因是结构性的：浮式生产储卸装置建造，作为最长的单一子阶段，约需4年，本质上是不可压缩的——国际石油公司作业者和浮式生产储卸装置承包商均明确表示这一点。其他子阶段压缩幅度更大，但与建造并行运行，因此它们创造了进度缓冲，而非更早的首次产油。

增益集中的地方：

■ 开发钻井（-25%）——最大的绝对节省项。AI压缩了工程设计（通过模板和大语言模型起草的规格书，并将设计从数月缩短至数周）和执行（来自井下传感器的实时轨迹和参数优化、钻机设备预测性维护、跨井重复利用的批钻经验）。作业者报告单井时间减少20-30%，非计划停机时间从3-5%降至<1%。

水下安装（-17%）——更好的规划和天气窗口优化；受限于船舶和天气条件。

AI无法发挥作用的地方：

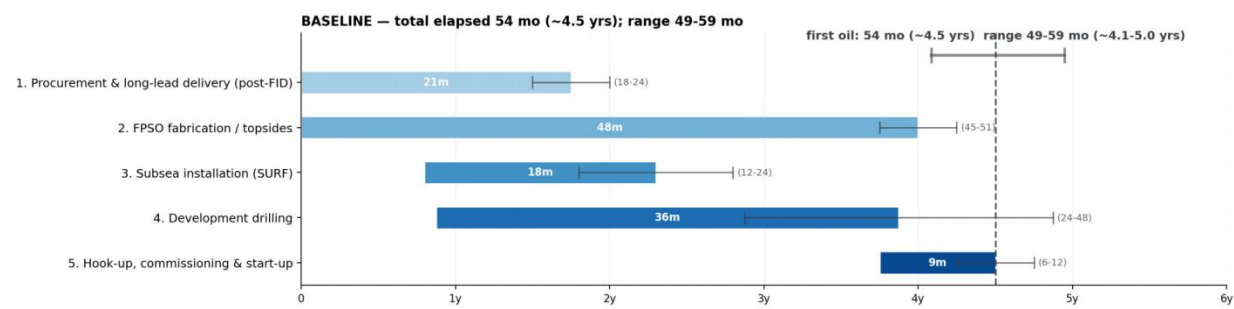
■ 浮式生产储卸装置建造（-5-6%）——钢材供应、船厂产能和设备交货期占主导地位。AI减少的是工程工时，而非船厂工时。

■ 采购/长周期设备（0%）——18-24个月的供应商交货期由供应商产能决定。

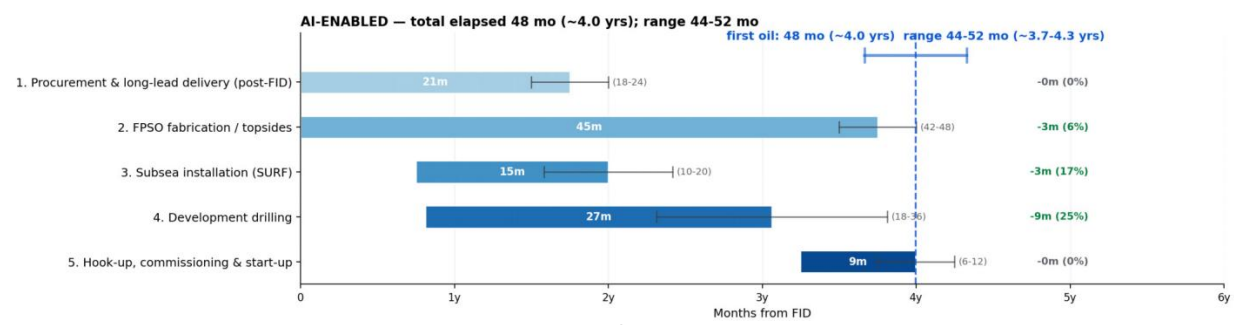
\- 连接与调试（日历时间0%）——受船舶/天气/安全限制。数字孪生提高了启动可靠性，但不影响日历时间。

图表10：该阶段使用AI/数字工具仅压缩约10%——在典型深水项目中从约4.5年缩短至约4年——使其成为生命周期中受AI影响最小的环节

开发/建设阶段——阶梯式甘特图，显示重叠 基准周期约54个月（约4.5年）→ 启用AI后约48个月（约4.0年）——压缩6个月（-11%）



图表 10



图表 11

详细工程属于FEED（FID前阶段）的一部分。连接作业与FPSO船厂完工存在重叠：约33%为基准情景，约67%为AI赋能情景。AI赋能情景假设采用可重复设计FPSO（姊妹船优势），并在船厂完成全数字孪生预调试；首制船型的压缩幅度较小。

AI对石油成本曲线的影响

AI正成为上游领域重要的效率杠杆——我们的核心情景显示，绿地项目IRR提升3.5个百分点，盈亏平衡成本下降15%，支撑长期布伦特油价从75美元/桶降至64美元/桶

我们与运营商的交流表明，AI正成为贯穿上游价值链的重要效率杠杆。我们的AI采用情景假设资本支出和运营支出降低、上市时间缩短、运行时间提升，这将使绿地项目IRR提升3.5个百分点，盈亏平衡成本下降15%。映射到我们的"顶级项目"成本曲线，第75百分位点可能使长期布伦特油价从75美元/桶降至64美元/桶，其中上市时间和资本支出是盈亏平衡下降的主要驱动因素。

基于近期与运营商的交流，我们将核心AI情景锚定在四个杠杆上：资本支出-10%、运营支出-10%、上市时间缩短3个月、运行时间/预测性维护使油田全生命周期产量提升3%。应用于平均"顶级项目"绿地项目（运营支出：9美元/桶，资本支出：14.2美元/桶，FID至首油周期约4年，IRR：14.5%基于68美元/桶布伦特），项目IRR从15.5%升至19.0%（+3.5个百分点），布伦特盈亏平衡成本从60美元/桶降至51美元/桶（-15%），其中大部分提升来自绝对资本支出节省，其余来自提前且适度增加的经营现金流。作为上限示例映射到成本曲线，"顶级项目"盈亏平衡曲线的第75百分位点将从66美元/桶降至57美元/桶（基于11-15%商业WACC），这将使我们的长期布伦特

油价假设从75美元/桶降至64美元/桶（基于13-18% WACC）。在该组合中，资本支出（+1.9个百分点）是IRR提升的主要驱动因素，上市时间（+0.8个百分点）、产量提升（+0.5个百分点）和运营支出（+0.3个百分点）起辅助作用。这些贡献来自Shapley分解，对四个杠杆的所有16种组合进行模型运算，并平均每个杠杆的边际IRR贡献。

我们根据运营商反馈对每个杠杆进行量化：

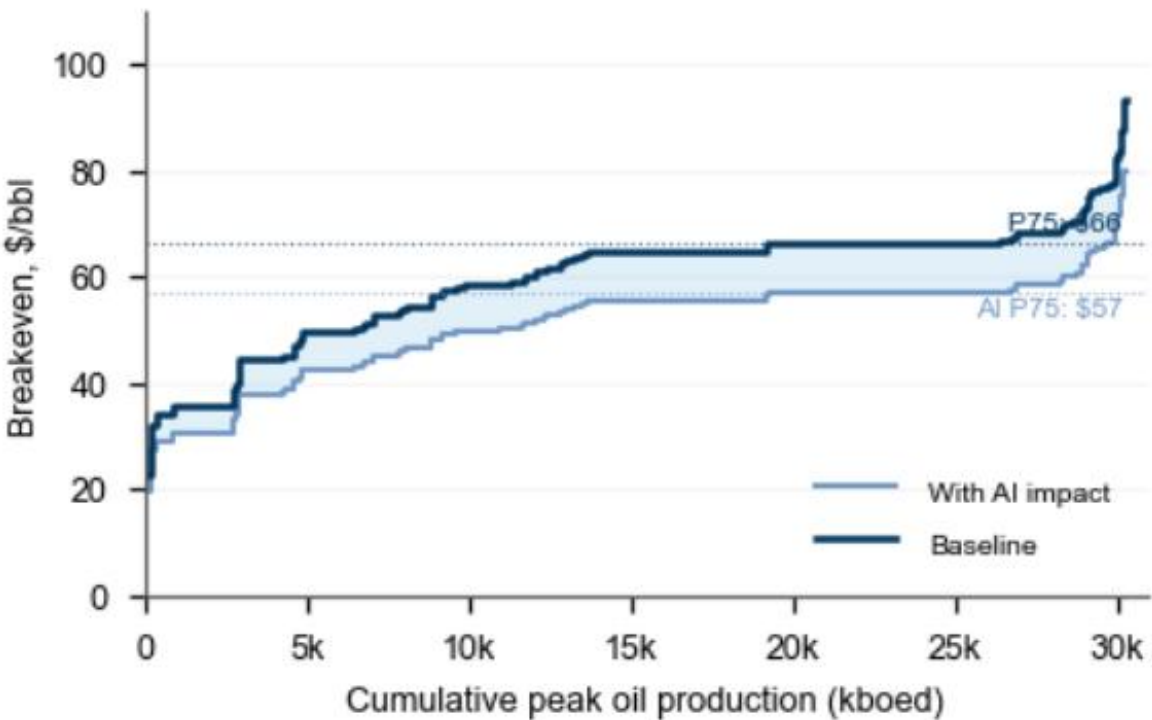
- 资本支出-10%：反映最佳钻井时间从约6个月缩短至约1个月，现代钻机钻井效率提升25-30%，井设计时间减半（从5-12个月）。鉴于钻井和工程通常占绿地资本支出的30-40%，而水下、上部模块和安装保持不变，我们认为10%是保守估计。
- 运营支出-10%：属于中等范围，基于运营商独立指出2025年技术驱动运行时间提升2-5个百分点（据传闻，某主要运营商计划外停机时间从3-5%降至1%以下），以及自主绿地平台相比同类有人平台可能降低约25%运营支出——10%的降幅反映并非所有油田都会转向全自主配置。

上市时间缩短3个月：仅涵盖AI可压缩的FID前工作（地震、FEED、井设计），与运营商观点一致，即FPSO建造本身（约4年）仅缩短数月。

油田全生命周期产量+3%：介于主要运营商指出的技术驱动运行时间贡献2-4个百分点、二叠纪AI驱动气举带来的3-5%产量提升、软件供应商描述的数字化转型和FPSO数字孪生部署整体价值对应的2-4%处理量提升，以及圭亚那运营商贡献约14%增量产量之间。

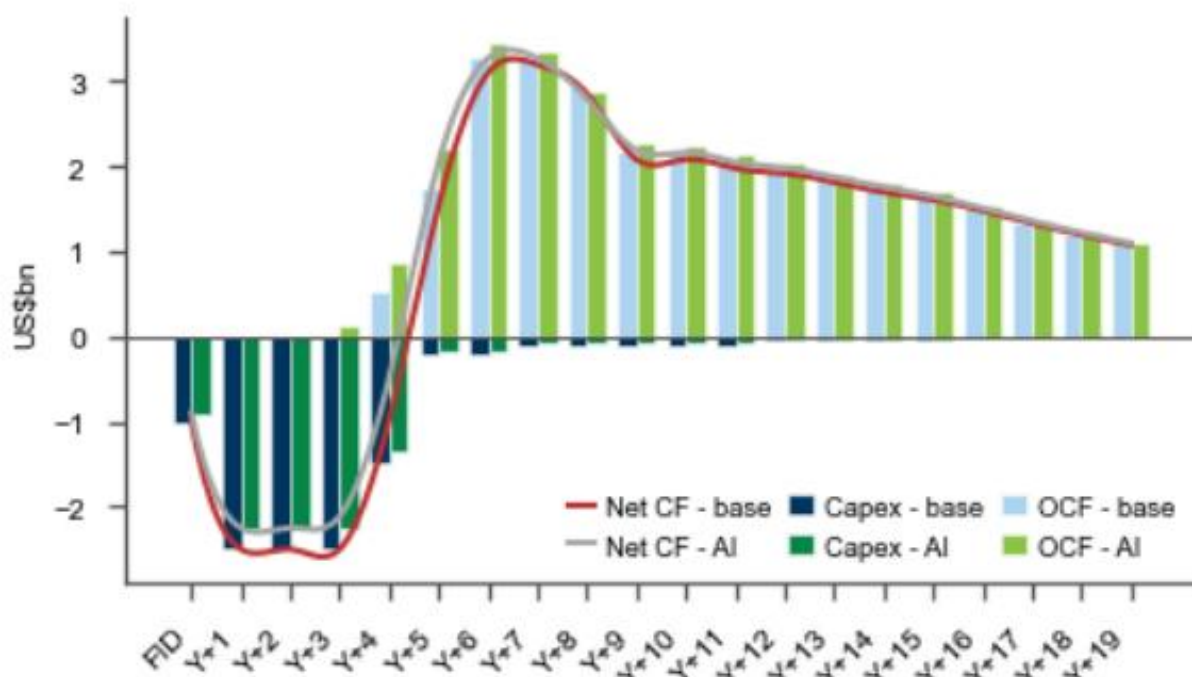
图表11：在11-15%商业WACC下，石油成本曲线第75百分位点将从66美元/桶降至57美元/桶

AI情景下2026年"顶级项目"成本曲线变化



图表 12

图表12：平均绿地油田资本支出与经营现金流概况，基准情景vs AI情景（十亿美元）



图表 13

图表13：我们估计AI可使平均绿地油田IRR提升3.5个百分点，其中资本支出和上市时间贡献最大
平均绿地油田AI情景的IRR分解



图表 14

本报告引用了与BP、壳牌、道达尔能源、埃尼、Equinor、雷普索尔、Aker BP、Var Energi、戴文能源、SLB、TGS、SBM Offshore、Technip Energies、Vallourec、Viridien和Cognite等公司的讨论。

数字化对油气行业并不新鲜——但2022年后的AI浪潮是真正的增量

油气行业历来是数字化和机器学习发挥重要作用的领域——三十年来一直嵌入上游工作流程。基于集群的三维地震数据处理可追溯至1990年代；神经网络测井解释和旋转导向钻井在2000年代已成为主流；数字孪生和预测性维护机器学习在2010年代中期已成为标准。主要油公司的发现开发成本和批准至首油周期中已显现的周期时间和单位成本压缩，很大程度上得益于早期那波浪潮。2022年以来真正的新增内容范围更窄，但我们认为意义重大：(i) 基于盆地规模地震和测井语料库预训练的基础模型，可跨资产迁移而非每个油田重建；(ii) 生成

式AI应用于工程文档、钻井方案和FEED包，大幅缩短设计和采购迭代时间；以及（iii）超大规模GPU算力，使全物理反演和涵盖数百个地下实现的蒙特卡洛模拟成为常规的隔夜工作。这些技术叠加在已证明的数字技术栈之上，而非取代它。下表（图表14）列出了每个杠杆在本次AI浪潮之前已有的内容以及本次新增的内容。

图表14：油气行业历来是数字化和机器学习发挥重要作用的领域；2022年以来真正的新增内容范围更窄，但我们认为意义重大

改善油气项目经济性的杠杆：AI前基准 vs 2022年后AI浪潮

数字化并不新鲜——左列反映计算机化、标准化和早期机器学习已实现的成果；右列为2022+ AI浪潮真正新增的内容